



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине «Информационный менеджмент»

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель

Пяткин В.В.

(подпись)

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

1 Цель работы и индивидуальное задание

Цель работы — разработать предварительное описание проекта автоматизации ООО «Юкомс»: выполнить экспресс-обследование организации, описать объект автоматизации, представить организационную структуру и определить ожидаемые результатные информационные потоки проектируемой системы [1].

Индивидуальное задание: обследовать процесс формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем в ООО «Юкомс». Описать организацию и выбранный процесс, представить организационную структуру, обосновать необходимость автоматизации и определить выходные информационные потоки, управленческие задачи и должностные роли их получателей.

2 Этапы выполнения работы

1. Собрана предварительная информация о цели деятельности, продукции, расположении организации и задаче проекта автоматизации.
2. Описаны объект автоматизации, границы процесса подготовки карточек, его участники и основные информационные объекты.
3. Представлена организационная структура и определены функции подразделений.
4. Определены ожидаемые выходные потоки ИС, соответствующие задачи управления и должностные роли получателей.
5. Сформулированы выводы о необходимости автоматизации и дальнейшие шаги по разработке системы.

3 Предварительная информация об организации

3.1 Краткая характеристика

ООО «Юкомс» занимается подбором, сборкой и продажей компьютерных систем. В ассортимент входят игровые компьютеры, рабочие станции и системы для повседневных задач [4]. Цель функционирования организации — удовлетворение потребностей покупателей в готовых компьютерных системах и получение прибыли от их реализации. Обследование охватывает подготовку и продажу компьютерных систем через маркетплейс Ozon. Основные характеристики организации и проекта приведены в таблице 1.

Ключевым информационным объектом процесса является спецификация изделия BOM. Она связывает корпус с набором комплектующих и правилами их совместимости. Один и тот же корпус может использоваться для нескольких конфигураций, а элемент BOM может задаваться точной моделью или группой характеристик. Поэтому изменение доступности, цены или модели компонента способно затронуть сразу несколько товарных предложений.

Таблица 1 – Предварительная информация об организации и проекте

Характеристика	Содержание
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Отраслевая принадлежность	Компьютерная техника, сборка компьютерных систем и электронная торговля
Продукция и услуги	Готовые компьютеры, рабочие станции, подбор и изменение конфигурации под задачи покупателя
Территориальное расположение	Москва, ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2 — адрес, опубликованный на сайте организации [4]
Масштаб и охват рынка	Работа с ассортиментом компьютерных конфигураций; дистанционные продажи. В проекте рассматривается канал Ozon с охватом покупателей в регионах доступной доставки

Характеристика	Содержание
Главная задача автоматизации	Согласованная подготовка и актуализация карточек при изменении состава компьютера, цен и наличия комплектующих
Основная обрабатываемая информация	ВОМ, характеристики и совместимость комплектующих, предложения поставщиков, остатки, цены, масса, изображения и статусы публикации
Потребители результатов ИС	Менеджер маркетплейсов, руководитель производственного участка, дизайнер, ведущий разработчик, генеральный директор

3.2 Границы обследования

Процесс начинается с решения создать новую карточку компьютерной системы либо изменить существующую. Завершающим результатом является принятая Ozon карточка с актуальными характеристиками, ценой, массой и изображениями либо зарегистрированная ошибка публикации, назначенная ответственному исполнителю. Границы процесса представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Границы обследуемого процесса

В границах обследования	За границами обследования
Создание и изменение ВОМ	Заключение договоров с поставщиками
Сопоставление внутренних компонентов и предложений поставщиков	Бухгалтерский и налоговый учёт
Проверка технической совместимости	Физическая сборка и диагностика компьютеров
Расчёт цены, массы и обязательных характеристик	Приём платежей и финансовое закрытие заказа
Подготовка изображений и текста карточки	Доставка покупателю и гарантийное обслуживание
Публикация и контроль статуса через Ozon Seller API	Управление рекламными кампаниями

4 Описание объекта автоматизации

4.1 Текущая организация процесса

Объект автоматизации — процесс формирования и актуализации карточек компьютерных систем, выполняемый отделом электронной

коммерции совместно с производственным участком, складским отделом и ИТ-поддержкой. Он связывает техническое описание конфигурации с товарным предложением на маркетплейсе. Для оценки работы процесса используются длительность подготовки карточки, число возвратов на исправление, доля актуальных карточек и частота ошибок публикации.

В рассматриваемой модели текущего состояния сведения о составе компьютера, предложениях поставщиков, правилах совместимости, расчётах и карточке Ozon хранятся в нескольких инструментах. Менеджер маркетплейсов координирует участников и переносит итоговые данные в кабинет продавца. Производственный участок проверяет конфигурацию, складской отдел уточняет доступность компонентов, а дизайнер готовит изображения. Подготовка карточки включает следующие действия.

1. Менеджер регистрирует потребность в новой карточке или изменении существующей.
2. Сотрудник производственного участка формирует BOM и выбирает компоненты.
3. Сведения поставщиков и склада сопоставляются с позициями BOM.
4. Совместимость, цена, масса и полнота характеристик проверяются вручную или в разрозненных файлах.
5. Дизайнер готовит изображения, а менеджер маркетплейсов — название и описание.
6. Менеджер переносит данные в Ozon и отправляет карточку на проверку.
7. Результат публикации контролируется, а найденные ошибки передаются на исправление.

4.2 Документы и информационные потоки

Документы и информационные потоки приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Документы и информационные потоки

Информационный объект	Источник	Использование
Запрос на создание или изменение карточки	Менеджер маркетплейсов	Определяет инициатора, основание, срок и приоритет
ВОМ компьютерной системы	Производственный участок	Фиксирует корпус, слоты и допустимые компоненты
Предложение поставщика	Поставщик / менеджер	Содержит модель, артикул, цену, наличие и дату актуальности
Остатки и резервы	Складской учёт	Подтверждают доступность внутренних компонентов
Правила совместимости	Производственный участок	Ограничивают сочетания по сокету, форм-фактору, мощности и габаритам
Карточка товара	Менеджер и дизайнер	Объединяет название, описание, характеристики, цену, массу и изображения
Протокол публикации	Ozon Seller API	Хранит идентификатор операции, ответ и итоговый статус

4.3 Выявленные проблемы

Проблемы процесса, их причины и последствия приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Проблемы текущего процесса

Код	Проблема	Причина	Последствие
P-01	Повторный ввод данных	ВОМ, расчёты и карточка ведутся отдельно	Ошибки и увеличение срока подготовки
P-02	Ручная проверка совместимости	Правила не формализованы в едином справочнике	Риск некорректной конфигурации
P-03	Несогласованная замена компонента	Нет анализа всех связанных ВОМ	Часть карточек сохраняет устаревший состав
P-04	Неактуальная цена или наличие	Источники обновляются в разное время	Недостоверное товарное предложение
P-05	Поздняя проверка обязательных атрибутов	Полнота контролируется перед публикацией	Отклонение Ozon и возврат на исправление
P-06	Нет сквозной истории изменений	Действия распределены между инструментами	Трудно найти причину расхождения

5 Организационная структура

Организационная структура ООО «Юкомс» представлена на рисунке 1 [2]. Она включает отдел электронной коммерции, производственный участок со складским отделом, отдел клиентской поддержки и сервисного обслуживания, отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения, а также отдел логистики.

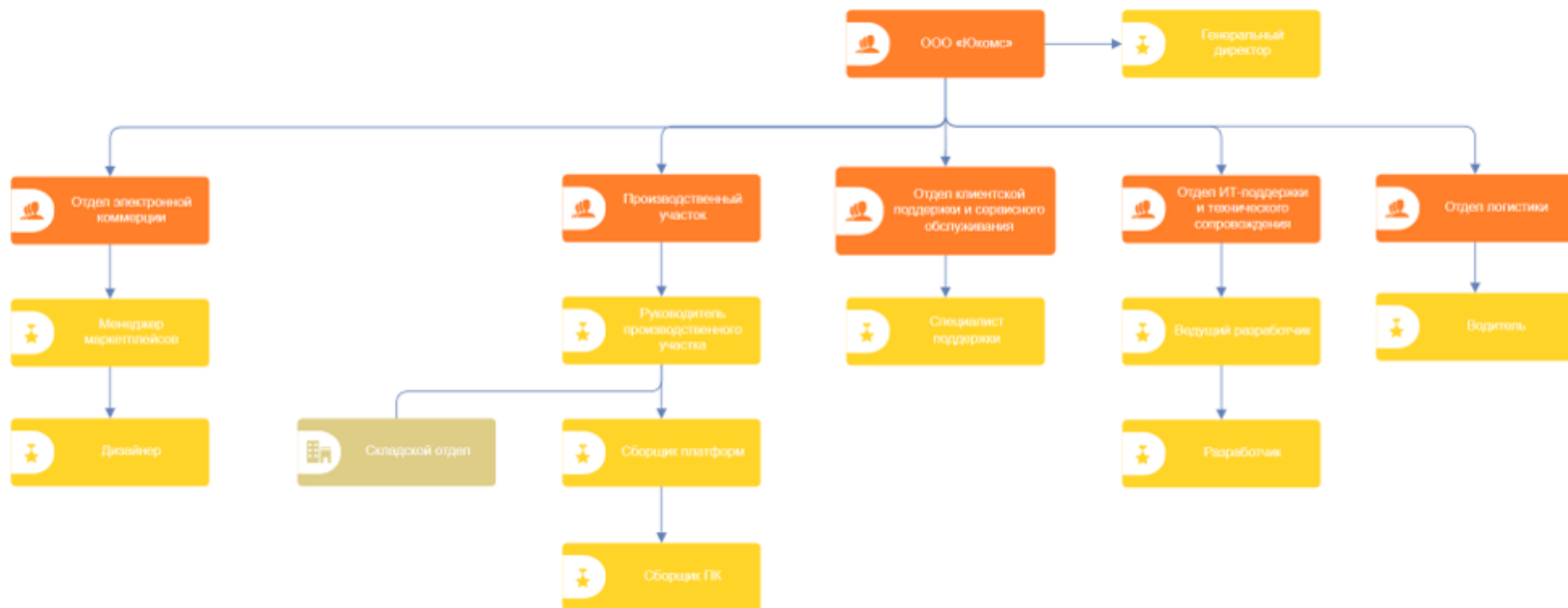


Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Юкомс»

За подготовку и публикацию карточек отвечает отдел электронной коммерции. Менеджер маркетплейсов организует работу с карточкой, дизайнер готовит изображения. Производственный участок проверяет состав и совместимость комплектующих, складской отдел предоставляет сведения об остатках. Отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения обеспечивает интеграции, права доступа и работоспособность системы. Распределение функций приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Распределение функций между участниками

Подразделение / роль	Основная функция	Ответственность в системе
Генеральный директор	Управление компанией	Утверждение проекта и контроль результатов
Отдел электронной коммерции / менеджер маркетплейсов	Подготовка и публикация предложений	Создание карточек, проверка данных, публикация и контроль статусов
Дизайнер	Подготовка визуальных материалов	Изображения товаров и шаблоны оформления
Производственный участок / руководитель и сборщики	Подготовка конфигураций компьютерных систем	ВОМ, совместимость компонентов и согласование замен
Складской отдел	Учёт компонентов	Остатки, резервы и подтверждение наличия
Отдел клиентской поддержки и сервисного обслуживания	Обработка обращений клиентов	Передача замечаний о характеристиках и комплектации
Отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения / разработчики	Разработка и сопровождение системы	Интеграции, права доступа, журнал ошибок и доступность
Отдел логистики / водитель	Доставка компьютерных систем	Использование сведений о массе и составе заказа

6 Обоснование необходимости автоматизации

Автоматизация необходима прежде всего в точках, где одно изменение влияет на несколько объектов. Замена комплектующего должна автоматически

находить связанные ВОР, повторно проверять совместимость, пересчитывать цену и массу, отмечать затронутые карточки и сохранять историю. Без единого механизма зависимостей трудозатраты растут вместе с ассортиментом, а качество результата зависит от ручного контроля.

Целевая система должна стать единым источником данных о товарной конфигурации. В ней карточка Ozon связывается с конкретной версией ВОР, предложения поставщиков - с внутренними компонентами, а правила совместимости, цены и веса - со справочниками. Неуспешная внешняя операция не должна приводить к потере подготовленных данных. Основные функции системы представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Основные функции автоматизируемой системы

Функция	Результат	Основной пользователь
Создание и версионирование ВОР	Единая актуальная спецификация конфигурации	Производственный участок
Проверка совместимости	Перечень нарушенных правил до публикации	Производственный участок
Загрузка цен и наличия	Актуальные предложения с датой получения	Менеджер / система
Массовая замена	Предварительный список затронутых ВОР и конфликтов	Производственный участок
Расчёт цены и массы	Воспроизводимые расчётные значения	Менеджер / система
Формирование карточки	Название, описание, характеристики и изображения	Дизайнер / система
Публикация через API	Карточка и сохранённый ответ Ozon	Менеджер маркетплейсов
Аудит и уведомления	История изменений и назначенные события	Администратор / ответственные

7 Ожидаемые результаты реализации системы

Ожидаемые результаты внедрения ИС представлены в таблице 7 как выходные информационные потоки. Для каждого потока определены управленческая задача и должность получателя. Эти сведения формируются

на основе обработки конфигураций компьютеров, предложений поставщиков, данных о карточках и результатов публикации [1].

Таблица 7 – Предварительное описание результатов от внедрения ИС

Пото к №	Результатный поток	Задача управления	Должность
1	Реестр карточек по статусам подготовки и публикации	Планирование очереди публикаций и контроль выполнения работ	Менеджер маркетплейсов
2	Отчёт об актуальности цен и доступности компонентов	Выбор предложений поставщиков и актуализация условий продажи	Менеджер маркетплейсов
3	Протокол проверки совместимости конфигурации	Согласование технически корректного состава компьютера	Руководитель производственного участка
4	Перечень ВОР и карточек, затронутых заменой компонента	Оценка последствий замены и согласование обновления конфигураций	Руководитель производственного участка
5	Расчётная ведомость цены и массы компьютерной системы	Согласование цены предложения и параметров карточки	Менеджер маркетплейсов
6	Список карточек с отсутствующими или устаревшими изображениями	Планирование подготовки и обновления визуальных материалов	Дизайнер
7	Отчёт об ошибках публикации и результатах повторных отправок	Контроль работы интеграции и приоритизация устранения сбоев	Ведущий разработчик
8	Журнал изменений ВОР и карточек с авторами и временем операций	Контроль ответственности и разбор причин расхождений	Менеджер маркетплейсов
9	Сводный отчёт о сроках подготовки, ошибках и актуальности карточек	Оценка эффективности процесса и распределение ресурсов	Генеральный директор

Реестр статусов и отчёт об актуальности данных позволяют менеджеру своевременно выбирать карточки для доработки и сокращать время ручной сверки. Протокол совместимости и перечень последствий замены помогают предотвратить публикацию некорректных конфигураций и снизить затраты на

исправления. Расчётная ведомость уменьшает риск ошибок в цене и параметрах предложения.

Список задач по изображениям помогает дизайнеру планировать загрузку. Отчёт об ошибках публикации и журнал изменений позволяют быстрее находить причины сбоев и назначать ответственных. Сводный отчёт даёт директору данные для перераспределения ресурсов между участниками процесса. Ожидаемый экономический эффект связан с сокращением трудозатрат и повторных операций, а также уменьшением потерь из-за устаревших или ошибочных карточек.

Эффект оценивается после внедрения по сравнению с исходным состоянием: по времени подготовки карточки, доле успешных публикаций с первой попытки, числу исправлений и доле актуальных предложений. На этапе экспресс-обследования определяется состав результатов и их использование в управлении; фактический эффект устанавливается по данным эксплуатации системы.

8 Выводы

В ходе практической работы выполнено экспресс-обследование ООО «Юкомс» и процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем. Описаны цель деятельности, отрасль, продукция, территориальное расположение и границы проекта. Представлена организационная структура и определена ответственность участников процесса.

Необходимость автоматизации связана с повторным вводом данных, ручной проверкой конфигураций и сложностью согласованного обновления связанных карточек. Определены девять выходных информационных потоков проектируемой ИС; каждому сопоставлены задача управления и должность получателя. Показано, как использование этих результатов может сократить трудозатраты и снизить количество ошибок.

Дальнейшая работа предусматривает уточнение входных и выходных потоков с участниками процесса, обследование используемых документов,

формализацию требований к ИС и измерение исходных показателей. На этой основе можно перейти к проектированию системы и проверке результатов её внедрения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Информационный менеджмент. Методические указания к практике. Практическая работа 1. С. 5–8.

2. Албахтин И. В. Проектирование информационной системы поддержки бизнес-процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем на примере ООО «Юкомс». Практическая работа № 1 по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем». Москва, 2026.

3. Албахтин И. В. Анализ процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем. Практическое занятие № 1 по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем». Москва, 2026.

4. Официальный сайт ООО «Юкомс». URL: <https://ucoms.ru/> (дата обращения: 14.09.2026).

5. Ozon Seller API. Документация для продавцов. URL: <https://docs.ozon.ru/api/seller/> (дата обращения: 09.09.2026).